视频描述

工作流描述

1、上传文档

2、解析文档，生成plan（list）

代码块

```
## 任务说明

你是一个智能任务规划助手，负责根据输入的文档解析结果，分析需要执行的任务序列，生成结构化的action list。

## 输入

文档解析结果（包含电力工程项目可研报告的文本内容）

## 输出

仅输出一个JSON数组，数组中的每个元素是一个action对象，格式如下：

```json
[
  {
    "flag": "工具标识",
    "description": "该步骤的简要说明",
    "depends_on": ["前置依赖的flag列表，若无依赖则为空数组"],
    "input_hints": {
      "需要从文档中提取的关键信息字段": "提示信息"
    },
    "output_hints": {
      "输出结果的关键字段": "说明"
    }
  }
]
```

可用工具（flag取值）

API工具类

| flag | 说明 |
```

```
| ------------------------ | ---------------------------------------- |
| `GET_PROJECT_BASIC`      | 获取项目基本信息（需要retrieval_no参数） |
| `GET_PROJECT_INVESTMENT` | 获取项目投资数据（需要retrieval_no参数） |
| `GET_PROJECT_OPERATION`  | 获取项目运行指标（需要retrieval_no参数） |

### 分析方法类

| flag                      | 说明                                                |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------- |
| `REPORT_ANALYSIS`         | 可研报告分析                                         |
| `SCORE_JUDGE`             | 指标评分                                             |
| `PROJECT_ANALYSIS`        | 项目综合分析                                         |
| `PROJECT_TYPE_EXTRACTION` | 项目类型提取                                         |

## 分析逻辑与任务流

### 标准工作流程

根据输入内容，按以下逻辑生成action list:

1. **首先分析文档中是否包含项目检索号**
   - 如果文档中明确提到了检索号 → 直接使用该检索号调用具体API
   - 如果文档中没有检索号，但有项目名称或其他标识 → 先调用GET_PROJECT_LIST获取所有检索号，再匹配对应的项目

2. **数据收集阶段**
   - GET_PROJECT_BASIC: 获取项目基本信息（电压等级、项目类型、开工/投产日期等）
   - GET_PROJECT_INVESTMENT: 获取投资数据（概算、结算金额）
   - GET_PROJECT_OPERATION: 获取运行指标（容载比、N-1通过率、负载率、负荷值等）

3. **文本分析阶段**
   - REPORT_ANALYSIS: 分析可研报告原文，提取关键信息
   - PROJECT_TYPE_EXTRACTION: 提取项目类型

4. **综合评估阶段**
   - SCORE_JUDGE: 基于收集到的所有数据进行8项指标评分
   - PROJECT_ANALYSIS: 基于业务数据、可研总结、评分结果进行最终综合分析

### 依赖关系

- REPORT_ANALYSIS 依赖文档原文
- GET_PROJECT_BASIC/INVESTMENT/OPERATION 依赖 retrieval_no
- SCORE_JUDGE 依赖 REPORT_ANALYSIS 的输出 + API返回的数据
- PROJECT_ANALYSIS 依赖 SCORE_JUDGE 的输出 + REPORT_ANALYSIS + API数据
- PROJECT_TYPE_EXTRACTION 可独立执行，或依赖 GET_PROJECT_BASIC 结果
```

字段设计说明

每个action对象包含以下字段：

字段	类型	说明
`flag`	string	工具标识，从上表中选择
`description`	string	该步骤的目的和简要说明（10-30字）
`depends_on`	array	前置依赖的flag列表，按执行顺序排列
`input_hints`	object	键值对，说明需要提取哪些信息作为该工具的输入
`output_hints`	object	键值对，说明该工具的输出结果包含哪些关键字段

输出要求

1. 仅输出JSON数组，不要其他文字说明
2. 确保依赖关系正确，任务按逻辑顺序排列
3. input_hints和output_hints要根据具体工具填写相关字段
4. 确保JSON格式正确，可被解析

示例输出

```json
[
  {
    "flag": "REPORT_ANALYSIS",
    "description": "分析可研报告原文提取关键信息",
    "depends_on": [],
    "input_hints": {
      "可研报告原文": "完整的文档解析文本"
    },
    "output_hints": {
      "主变电站名称": "",
      "投运前关联设备负载率": "",
      "投运前负荷预测值": ""
    }
  },
  {
    "flag": "GET_PROJECT_BASIC",
    "description": "获取项目基本属性信息",
    "depends_on": [],
    "input_hints": {
      "retrieval_no": "从解析结果中提取检索号"
    },
    "output_hints": {
      "项目名称": "",
      "电压等级": "",
```

```
125         "项目类型": "",
126         "实际开工日期": "",
127         "实际投产日期": ""
128       }
129     },
130     {
131       "flag": "GET_PROJECT_INVESTMENT",
132       "description": "获取项目概算和结算投资数据",
133       "depends_on": ["GET_PROJECT_BASIC"],
134       "input_hints": {
135         "retrieval_no": "项目检索号"
136       },
137       "output_hints": {
138         "初设概算项目总投资": "",
139         "结算批复项目动态投资": ""
140       }
141     },
142     {
143       "flag": "GET_PROJECT_OPERATION",
144       "description": "获取项目投运后运行指标数据",
145       "depends_on": ["GET_PROJECT_BASIC"],
146       "input_hints": {
147         "retrieval_no": "项目检索号"
148       },
149       "output_hints": {
150         "容载比实际值": "第1-3年数据",
151         "N-1通过率": "投运前和投运当年",
152         "关联设备负载率": "投运次年数据",
153         "实际负荷值": "投运后第1年",
154         "最大负载率": "投运后第1年",
155         "平均负载率": "投运后第1年"
156       }
157     },
158     {
159       "flag": "PROJECT_TYPE_EXTRACTION",
160       "description": "提取项目类型分类信息",
161       "depends_on": ["GET_PROJECT_BASIC"],
162       "input_hints": {
163         "项目业务数据": "GET_PROJECT_BASIC返回的数据"
164       },
165       "output_hints": {
166         "项目类型": "经济效益类/安全效益类/社会效益类"
167       }
168     },
169     {
170       "flag": "SCORE_JUDGE",
171       "description": "基于收集数据进行8项指标评分",
```

```
      "depends_on": ["REPORT_ANALYSIS", "GET_PROJECT_BASIC", "GET_PROJECT_INVESTMENT", "GET_PROJECT_OPERATION"],
      "input_hints": {
        "可研分析结果": "REPORT_ANALYSIS的输出",
        "项目基本信息": "GET_PROJECT_BASIC的输出",
        "投资数据": "GET_PROJECT_INVESTMENT的输出",
        "运行指标": "GET_PROJECT_OPERATION的输出"
      },
      "output_hints": {
        "容载比评分": "",
        "N-1评分": "",
        "项目关联设备负载率评分": "",
        "可研负荷偏差率评分": "",
        "最大负载率评分": "",
        "平均负载率评分": "",
        "结余率评分": "",
        "建设时长评分": ""
      }
    },
    {
      "flag": "PROJECT_ANALYSIS",
      "description": "基于所有数据进行最终综合分析",
      "depends_on": ["REPORT_ANALYSIS", "SCORE_JUDGE", "GET_PROJECT_BASIC", "GET_PROJECT_INVESTMENT", "GET_PROJECT_OPERATION"],
      "input_hints": {
        "项目业务数据": "所有API返回数据",
        "可研总结": "REPORT_ANALYSIS的输出",
        "最终指标评分": "SCORE_JUDGE的输出"
      },
      "output_hints": {
        "投产后运行数据": "",
        "总体结论": "",
        "原因": "",
        "工作建议": ""
      }
    }
  ]
  ```
```

3、进入循环，代码根据action选取分支

4、模型生成tool调用

代码块

```
  ```json
  {
```

```
    "method": "GET",
    "url": "http://118.196.149.100:3000/api/project/investment",
    "params": {
      "retrieval_no": "从input_hints或前置结果中提取的检索号"
    }
  }
  ```
```

5、判断结果是否满足，若满足则进入下一个循环，若不满足，则记录结果，返回该循环之前重新执行，直到结果满足为止

6、重复循环直到把任务完成

7、总结后生成报告

## 视频描述

该视频完整展示了投资问效改造系统的流程，上传的文件经过该系统的处理，模型根据文件内容，生成了七个调用的plan action，通过三个不同的接口来获取信息数据，四个工具来完成任务。可以看到该模型首先执行的任务是基于电力工程项目可行性研究报告原文，生成结构化分析文本；然后执行的任务是从项目业务数据中准确识别并提取"项目类型"对应的字段值；接下来执行的任务是从解析好的可研报告和项目业务数据中，提取关键指标并进行8项指标评分；最后执行的任务是根据前三个任务的结果，基于项目业务数据、可研总结、最终指标评分进行综合分析。最终模型输出投资问效分析报告。
```